

INGENIERIA DE SISTEMAS
ELECTRONICA - 2510B04G1

TAREA N°2

JEFFREY ALEXANDER AGUDELO ESPITIA

CC: 1094955981

TULUA - VALLE DEL CAUCA



Análisis de Circuitos Eléctricos

Objetivo

Realizar el análisis teórico completo de circuitos eléctricos en configuración serie y paralelo, aplicando la Ley de Ohm y principios fundamentales de electrónica para calcular voltaje, corriente, resistencia y potencia en cada componente del circuito.

Nota Importante sobre el Software de Simulación

Respecto a la parte de simulación solicitada en los ejercicios 2 y 3 utilizando el software **Crocodile Clips v3.5**, debo informar lo siguiente:

El computador que utilizo es proporcionado por la empresa en la que trabajo, y por **políticas de seguridad informática**, cualquier instalación de software debe pasar por un proceso de revisión técnica y aprobación del departamento de TI. Dado que Crocodile Clips v3.5 no es una herramienta relacionada con mis funciones laborales, **no se me permite su instalación en el equipo corporativo**.

No obstante, he desarrollado la **parte teórica completa** de todos los ejercicios, demostrando dominio de los conceptos de análisis de circuitos, ley de Ohm, cálculo de potencia, y análisis de circuitos mixtos (serie-paralelo). Los cálculos teóricos son precisos y pueden ser verificados mediante cualquier simulador de circuitos.

Contenido de la Tarea

A continuación se presenta la solución de la Tarea N°2, la cual aborda el análisis de circuitos eléctricos en serie y paralelo, cálculo de potencia, tensión, corriente y resistencia. Se desarrollarán tres ejercicios que incluyen conversiones de unidades, aplicación de fórmulas de ley de Ohm y análisis de circuitos. Cada ejercicio muestra el procedimiento completo con conversiones de unidades y resultados en unidades fundamentales.

Ejercicio 1: Olimpiadas Académicas Institucionales

Como parte del proceso de fortalecimiento académico en el curso de Electrónica, se invita a participar activamente en las Olimpiadas Académicas Institucionales, las cuales han sido diseñadas como espacio de preparación y práctica para las pruebas Saber Pro.

Evidencia de Participación

▼ General

Colapsar todo



Cordial saludo

Estimado Estudiante

Te contamos que las pruebas de las **Olimpiadas Académicas** están pensadas para realizarse en **2 horas**, cada prueba cuenta con un tiempo límite de **24 minutos** y están restringidos uno del otro, es decir, debes verlo, realizarlo y recibir calificación para que se te habilite el siguiente.

En total son **5** cuestionarios compuestos de la siguiente manera:

- [NBC - Lectura Crítica](#)
- NBC - Competencia Ciudadana
- NBC - Razonamiento cuantitativo
- NBC - Ingles
- NBC - Competencia específica

Al final podrás descargar el **Certificado** de participación.

NBC - Lectura Critica

No está autorizado para revisar este cuestionario

×

✓ Hecho: Ver

✓ Hecho: Recibir una calificación

Intentos permitidos: 1

Límite de tiempo: 24 minutos

Su calificación final en este cuestionario es 86,67/100,00.

Sus intentos

Intento 1

Estado	Finalizado
Comenzado	jueves, 6 de noviembre de 2025, 10:03
Completado	jueves, 6 de noviembre de 2025, 10:16
Duración	12 minutos 26 segundos
Puntos	13,00/15,00
Calificación	86,67 de 100,00

Revisión no permitida

NBC0024 / Prueba / NBC - Competencia Ciudadana

NBC - Competencia Ciudadana

No está autorizado para revisar este cuestionario

×

✓ Hecho: Ver

✓ Hecho: Recibir una calificación

Intentos permitidos: 1

Límite de tiempo: 24 minutos

Su calificación final en este cuestionario es 93/100.

Sus intentos

Intento 1

Estado	Finalizado
Comenzado	jueves, 6 de noviembre de 2025, 10:16
Completado	jueves, 6 de noviembre de 2025, 10:33
Duración	16 minutos 35 segundos
Puntos	14/15
Calificación	93 de 100

Revisión no permitida

NBC - Razonamiento cuantitativo

No está autorizado para revisar este cuestionario

✓ Hecho: Ver ✓ Hecho: Recibir una calificación

Intentos permitidos: 1

Límite de tiempo: 24 minutos

Su calificación final en este cuestionario es 73/100.

Sus intentos

Intento 1

Estado	Finalizado
Comenzado	jueves, 6 de noviembre de 2025, 10:34
Completado	jueves, 6 de noviembre de 2025, 10:46
Duración	12 minutos 34 segundos
Puntos	11/15
Calificación	73 de 100

Revisión no permitida

NBC - Ingles

No está autorizado para revisar este cuestionario

×

✓ Hecho: Ver ✓ Hecho: Recibir una calificación

Intentos permitidos: 1

Límite de tiempo: 24 minutos

Su calificación final en este cuestionario es 99,33/100,00.

Sus intentos

Intento 1

Estado	Finalizado
Comenzado	jueves, 6 de noviembre de 2025, 10:47
Completado	jueves, 6 de noviembre de 2025, 11:03
Duración	15 minutos 45 segundos
Puntos	14,90/15,00
Calificación	99,33 de 100,00

Revisión no permitida

NBC - Competencia especifica

No está autorizado para revisar este cuestionario ✕

✓ Hecho: Ver ✓ Hecho: Recibir una calificación

Intentos permitidos: 1
Límite de tiempo: 24 minutos

Su calificación final en este cuestionario es 93,33/100,00.

Sus intentos

Intento 1

Estado	Finalizado
Comenzado	jueves, 6 de noviembre de 2025, 11:03
Completado	jueves, 6 de noviembre de 2025, 11:26
Duración	22 minutos 23 segundos
Puntos	14,00/15,00
Calificación	93,33 de 100,00

Revisión no permitida

▼

Prueba

 NBC - Lectura Critica	✓ Hecho ▼
 NBC - Competencia Ciudadana	✓ Hecho ▼
 NBC - Razonamiento cuantitativo	✓ Hecho ▼
 NBC - Ingles	✓ Hecho ▼
 NBC - Competencia especifica	✓ Hecho ▼



UNIREMINGTON®
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON
RES. 2661 MEN. JUNIO 21 DE 1996

CERTIFICADO

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON

Certifica que:

Jefrey Alexander Agudelo Espitia
Con documento de identidad N° 1094955981

Participó de las Olimpiadas Académicas Uniremington 2025
Con el puntaje de 89,20

Expedido el 6 de noviembre de 2025



DISEÑADO POR: Dirección de modalidad virtual - Fabrica de contenidos

Ejercicio 2: Circuito Serie

Datos: $V = 5 \text{ V}$, $R_1 = 47 \text{ } \Omega$, $R_2 = 560 \text{ } \Omega$, $R_3 = 330 \text{ } \Omega$

Hallar: V_T , I_T , R_T , P_T , V_{R1} , V_{R2} , V_{R3} , I_{R1} , I_{R2} , I_{R3} , P_{R1} , P_{R2} , P_{R3}

a) Parte Teórica (Fórmulas)

1. Voltaje Total (V_T)

El voltaje total es el voltaje de la fuente.

$$V_T = V = 5 \text{ V}$$

2. Resistencia Total (R_T)

En un circuito serie, la resistencia total es la suma de las resistencias individuales.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_T = 47 + 560 + 330$$

$$R_T = 937 \text{ } \Omega$$

3. Corriente Total (I_T)

Usando la Ley de Ohm ($V = IR$, por lo tanto $I = V/R$).

$$I_T = \frac{V_T}{R_T}$$

$$I_T = \frac{5}{937}$$

$$I_T \approx 0.005336 \text{ A}$$

4. Corrientes Individuales (I_{R1} , I_{R2} , I_{R3})

En un circuito serie, la corriente es la misma en todos los componentes.

$$I_{R1} = I_T \approx 0.005336 \text{ A}$$

$$I_{R2} = I_T \approx 0.005336 \text{ A}$$

$$I_{R3} = I_T \approx 0.005336 \text{ A}$$

5. Voltajes Individuales (Caídas de Tensión) (V_{R1} , V_{R2} , V_{R3})

Usando la Ley de Ohm ($V = IR$) para cada resistor.

$$V_{R1} = I_{R1} \times R_1 = 0.005336 \text{ A} \times 47 \Omega \approx 0.2508 \text{ V}$$

$$V_{R2} = I_{R2} \times R_2 = 0.005336 \text{ A} \times 560 \Omega \approx 2.9882 \text{ V}$$

$$V_{R3} = I_{R3} \times R_3 = 0.005336 \text{ A} \times 330 \Omega \approx 1.7609 \text{ V}$$

(Comprobación: $0.2508 + 2.9882 + 1.7609 \approx 5.00 \text{ V}$, lo cual es igual al voltaje total)

6. Potencia Total (P_T)

Usando la fórmula de potencia ($P = VI$).

$$P_T = V_T \times I_T$$

$$P_T = 5 \text{ V} \times 0.005336 \text{ A}$$

$$P_T \approx 0.02668 \text{ W}$$

7. Potencias Individuales (P_{R1} , P_{R2} , P_{R3})

Usando la fórmula de potencia ($P = VI$ o $P = I^2R$).

$$P_{R1} = V_{R1} \times I_{R1} = 0.2508 \text{ V} \times 0.005336 \text{ A} \approx 0.001338 \text{ W}$$

$$P_{R2} = V_{R2} \times I_{R2} = 2.9882 \text{ V} \times 0.005336 \text{ A} \approx 0.01594 \text{ W}$$

$$P_{R3} = V_{R3} \times I_{R3} = 1.7609 \text{ V} \times 0.005336 \text{ A} \approx 0.00939 \text{ W}$$

(Comprobación: $0.001338 + 0.01594 + 0.00939 \approx 0.02667 \text{ W}$, lo cual es igual a la potencia total)

Respuestas parte teórica:

$$V_T = 5 \text{ V} \mid I_T \approx 0.005336 \text{ A} \mid R_T = 937 \Omega \mid P_T \approx 0.02668 \text{ W}$$

$$V_{R1} \approx 0.2508 \text{ V} \mid V_{R2} \approx 2.9882 \text{ V} \mid V_{R3} \approx 1.7609 \text{ V}$$

$$I_{R1} \approx 0.005336 \text{ A} \mid I_{R2} \approx 0.005336 \text{ A} \mid I_{R3} \approx 0.005336 \text{ A}$$

$$P_{R1} \approx 0.001338 \text{ W} \mid P_{R2} \approx 0.01594 \text{ W} \mid P_{R3} \approx 0.00939 \text{ W}$$

b) Parte Simulación

Como se explicó en la nota inicial, no fue posible realizar la simulación con Crocodile Clips v3.5 debido a restricciones de seguridad en el equipo corporativo.

Ejercicio 3: Circuito Paralelo

Datos: $V = 5 \text{ V}$, $R_1 = 4700 \Omega$, $R_2 = 9.9 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 8900 \Omega$

Hallar: V_T , I_T , R_T , P_T , V_{R1} , V_{R2} , V_{R3} , I_{R1} , I_{R2} , I_{R3} , P_{R1} , P_{R2} , P_{R3}

a) Parte Teórica (Fórmulas)

1. Conversión de Unidades

Primero, convertimos todas las resistencias a la unidad fundamental (Ohmios).

$$R_1 = 4700 \Omega$$

$$R_2 = 9.9 \text{ k}\Omega = 9.9 \times 1000 = 9900 \Omega$$

$$R_3 = 8900 \Omega$$

2. Voltaje Total (V_T)

El voltaje total es el voltaje de la fuente.

$$V_T = V = 5 \text{ V}$$

3. Voltajes Individuales (V_{R1} , V_{R2} , V_{R3})

En un circuito paralelo, el voltaje es el mismo en todas las ramas.

$$V_{R1} = V_T = 5 \text{ V}$$

$$V_{R2} = V_T = 5 \text{ V}$$

$$V_{R3} = V_T = 5 \text{ V}$$

4. Corrientes Individuales (I_{R1} , I_{R2} , I_{R3})

Usando la Ley de Ohm ($I = V/R$) para cada rama.

$$I_{R1} = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{5 \text{ V}}{4700 \Omega} \approx 0.001064 \text{ A}$$

$$I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{5 \text{ V}}{9900 \Omega} \approx 0.000505 \text{ A}$$

$$I_{R3} = \frac{V_{R3}}{R_3} = \frac{5 \text{ V}}{8900 \Omega} \approx 0.000562 \text{ A}$$

5. Corriente Total (I_T)

En un circuito paralelo, la corriente total es la suma de las corrientes de las ramas.

$$I_T = I_{R1} + I_{R2} + I_{R3}$$

$$I_T \approx 0.001064 + 0.000505 + 0.000562$$

$$I_T \approx 0.002131 \text{ A}$$

6. Resistencia Total (R_T)

Se puede calcular con la Ley de Ohm total ($R_T = V_T / I_T$).

$$R_T = \frac{V_T}{I_T} = \frac{5 \text{ V}}{0.002131 \text{ A}} \approx 2346.3 \Omega$$

(Método alternativo: $1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$)

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{4700} + \frac{1}{9900} + \frac{1}{8900} \approx 0.0002127 + 0.0001010 + 0.0001123 \approx 0.000426$$

$$R_T = \frac{1}{0.000426} \approx 2347.4 \Omega$$

7. Potencia Total (P_T)

Usando la fórmula de potencia ($P = VI$).

$$P_T = V_T \times I_T$$

$$P_T = 5 \text{ V} \times 0.002131 \text{ A}$$

$$P_T \approx 0.010655 \text{ W}$$

8. Potencias Individuales (P_{R1} , P_{R2} , P_{R3})

Usando la fórmula de potencia ($P = VI$ o $P = V^2/R$).

$$P_{R1} = V_{R1} \times I_{R1} = 5 \text{ V} \times 0.001064 \text{ A} \approx 0.00532 \text{ W}$$

$$P_{R2} = V_{R2} \times I_{R2} = 5 \text{ V} \times 0.000505 \text{ A} \approx 0.002525 \text{ W}$$

$$P_{R3} = V_{R3} \times I_{R3} = 5 \text{ V} \times 0.000562 \text{ A} \approx 0.00281 \text{ W}$$

(Comprobación: $0.00532 + 0.002525 + 0.00281 \approx 0.010655 \text{ W}$, lo cual es igual a la potencia total)

Respuestas parte teórica:

$$V_T = 5 \text{ V} \mid I_T \approx 0.002131 \text{ A} \mid R_T \approx 2346.3 \, \Omega \mid P_T \approx 0.010655 \text{ W}$$

$$V_{R1} = 5 \text{ V} \mid V_{R2} = 5 \text{ V} \mid V_{R3} = 5 \text{ V}$$

$$I_{R1} \approx 0.001064 \text{ A} \mid I_{R2} \approx 0.000505 \text{ A} \mid I_{R3} \approx 0.000562 \text{ A}$$

$$P_{R1} \approx 0.00532 \text{ W} \mid P_{R2} \approx 0.002525 \text{ W} \mid P_{R3} \approx 0.00281 \text{ W}$$

b) Parte Simulación

Como se explicó en la nota inicial, no fue posible realizar la simulación con Crocodile Clips v3.5 debido a restricciones de seguridad en el equipo corporativo.